

Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike

Projektiranje informacijskih sustava

Model podataka:

Informacijski sustav za "Turističku agenciju"

Voditelj projekta: Mile Pervan

Mostar, lipanj 2026.

1. Model podataka

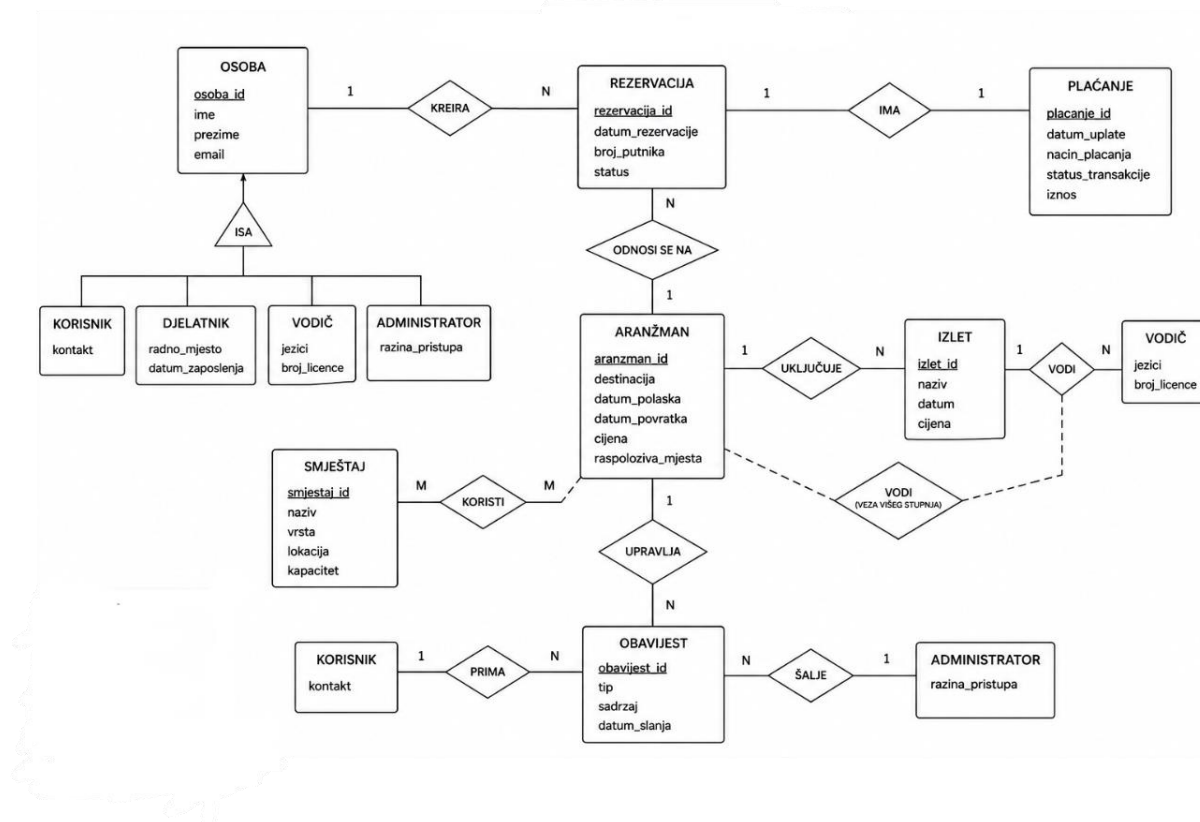
Model podataka predstavlja strukturu baze podataka informacijskog sustava turističke agencije. Cilj modeliranja podataka je organizirati podatke o korisnicima, rezervacijama, turističkim aranžmanima, plaćanjima i ostalim poslovnim procesima na način koji omogućuje jednostavno upravljanje podacima, smanjenje redundancije i osiguravanje konzistentnosti sustava.

1.1. Konceptualni model podataka

Konceptualni model podataka prikazuje osnovne entitete informacijskog sustava, njihove međusobne veze te ključne atribute. Model je izrađen neovisno o implementaciji baze podataka i služi za razumijevanje poslovne logike sustava. Sustav turističke agencije temelji se na više međusobno povezanih entiteta koji omogućuju upravljanje korisnicima, turističkim aranžmanima, rezervacijama, plaćanjima i komunikacijom s korisnicima.

Glavni entiteti sustava su: Korisnik, Rezervacija, Aranžman, Plaćanje, Djelatnik, Vodič, Izlet, Obavijest, Smještaj. Entitet Korisnik sadrži podatke o registriranim korisnicima sustava poput imena, prezimena, e-mail adrese i kontakt podataka. Svaki korisnik može kreirati više rezervacija turističkih aranžmana. Entitet Rezervacija povezuje korisnika i turistički aranžman te sadrži podatke o datumu rezervacije, broju putnika i statusu rezervacije. Entitet Aranžman predstavlja turističku ponudu agencije i uključuje podatke o destinaciji, terminu putovanja, cijeni i raspoloživim mjestima. Entitet Plaćanje evidentira podatke o online ili fizičkom plaćanju rezervacije, uključujući datum uplate, način plaćanja i status transakcije. Entitet Djelatnik sadrži podatke o zaposlenicima turističke agencije koji upravljaju ponudama i rezervacijama korisnika. Entitet Vodič predstavlja turističke vodiče zadužene za organizaciju i vođenje izleta. Entitet Izlet sadrži informacije o dodatnim turističkim aktivnostima i povezanim vodičima. Entitet Obavijest koristi se za slanje potvrda rezervacija, informacija o plaćanju i ostalih obavijesti korisnicima. Entitet Smještaj sadrži podatke o hotelima, apartmanima i drugim vrstama smještaja povezanim s turističkim aranžmanima.

- jedan korisnik može imati više rezervacija (1:N),
- jedan aranžman može sadržavati više rezervacija (1:N),
- jedna rezervacija može imati više plaćanja (1:N),
- jedan vodič može voditi više izleta (1:N),
- jedan korisnik može primiti više obavijesti (1:N).



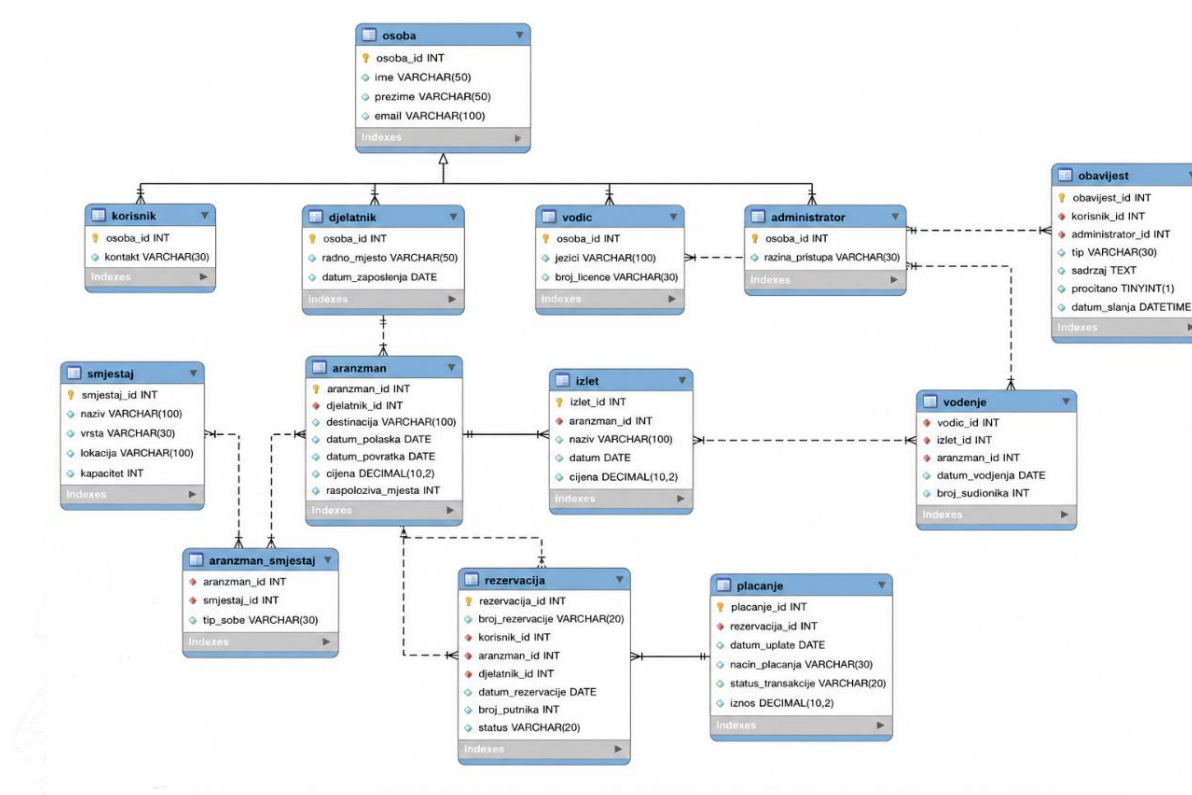
Slika 8.1. Konceptualni model podataka informacijskog sustava turističke agencije

1.2. Logički model podataka

Logički model podataka nastaje pretvaranjem konceptualnog modela u relacijski model baze podataka. U logičkom modelu definiraju se tablice, atributi, primarni ključevi i strani ključevi potrebni za implementaciju baze podataka. Model je normaliziran kako bi se izbjegla redundancija podataka i omogućila Logički model prikazuje sve veze između tablica pomoću primarnih i stranih ključeva. Na taj način omogućena je povezanost podataka i očuvanje referencijalnog integriteta baze podataka.

Model baze podataka nalazi se u trećoj normalnoj formi (3NF) jer:

- svi atributi ovise o primarnom ključu,
- nema parcijalnih ovisnosti,
- nema tranzitivnih ovisnosti,
- podaci su organizirani u zasebne povezane tablice radi smanjenja redundancije.

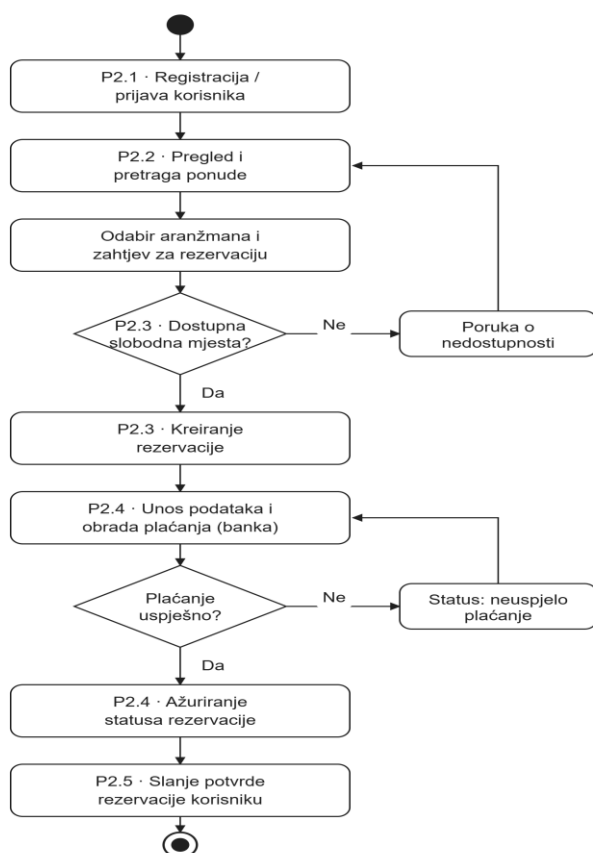


Slika 1.2. Logički model podataka informacijskog sustava turističke agencije

2. Objektni model sustava

2.1. Dijagram aktivnosti

Dijagram aktivnosti prikazuje tijek izvršavanja procesa rezervacije turističkog aranžmana iz perspektive korisnika. Aktivnosti su usklađene s procesima identificiranim u dijagramu toka poslovnog procesa (P2.1 – P2.5). Proces započinje registracijom ili prijavom korisnika, nakon čega slijedi pregled i pretraga dostupnih turističkih aranžmana. Korisnik odabire željeni aranžman te šalje zahtjev za rezervaciju. Sustav zatim provjerava dostupnost slobodnih mjesta. Ako mjesta nisu dostupna, korisniku se prikazuje poruka o nedostupnosti te se proces završava. U slučaju dostupnih mjesta kreira se rezervacija te korisnik nastavlja na unos podataka za plaćanje. Nakon obrade plaćanja sustav provjerava je li transakcija uspješno izvršena. Ako plaćanje nije uspješno, status rezervacije označava se kao neuspješno plaćanje. U suprotnom se ažurira status rezervacije te se korisniku šalje potvrda rezervacije.



Slika 2.1 Dijagram aktivnosti procesa rezervacije turističkog aranžmana

2.2. Slučajevi korištenja

Slučajevi korištenja opisuju funkcionalnosti sustava iz perspektive korisnika i drugih sudionika. Svaki slučaj korištenja definira skup koraka potrebnih za ostvarenje određenog cilja unutar sustava.

Polje	Opis
Identifikator	UC1
Naziv	Registracija i prijava korisnika
Sudionici	Korisnik, Sustav
Koraci	1. Korisnik otvara web aplikaciju i odabire opciju registracije ili prijave. 2. Korisnik unosi osobne podatke (ime, prezime, e-mail, lozinka) odnosno pristupne podatke. 3. Sustav provjerava ispravnost i jedinstvenost podataka. 4. Sustav kreira korisnički račun (ili prijavljuje korisnika) i prikazuje potvrdu uspješne prijave.

Polje	Opis
Identifikator	UC2
Naziv	Pregled i pretraga turističke ponude
Sudionici	Korisnik, Sustav
Koraci	1. Prijavljeni korisnik odabire pregled turističke ponude. 2. Korisnik zadaje kriterije pretrage (destinacija, datum ili cijena). 3. Sustav dohvaća odgovarajuće aranžmane iz baze podataka. 4. Sustav prikazuje popis dostupnih aranžmana korisniku.

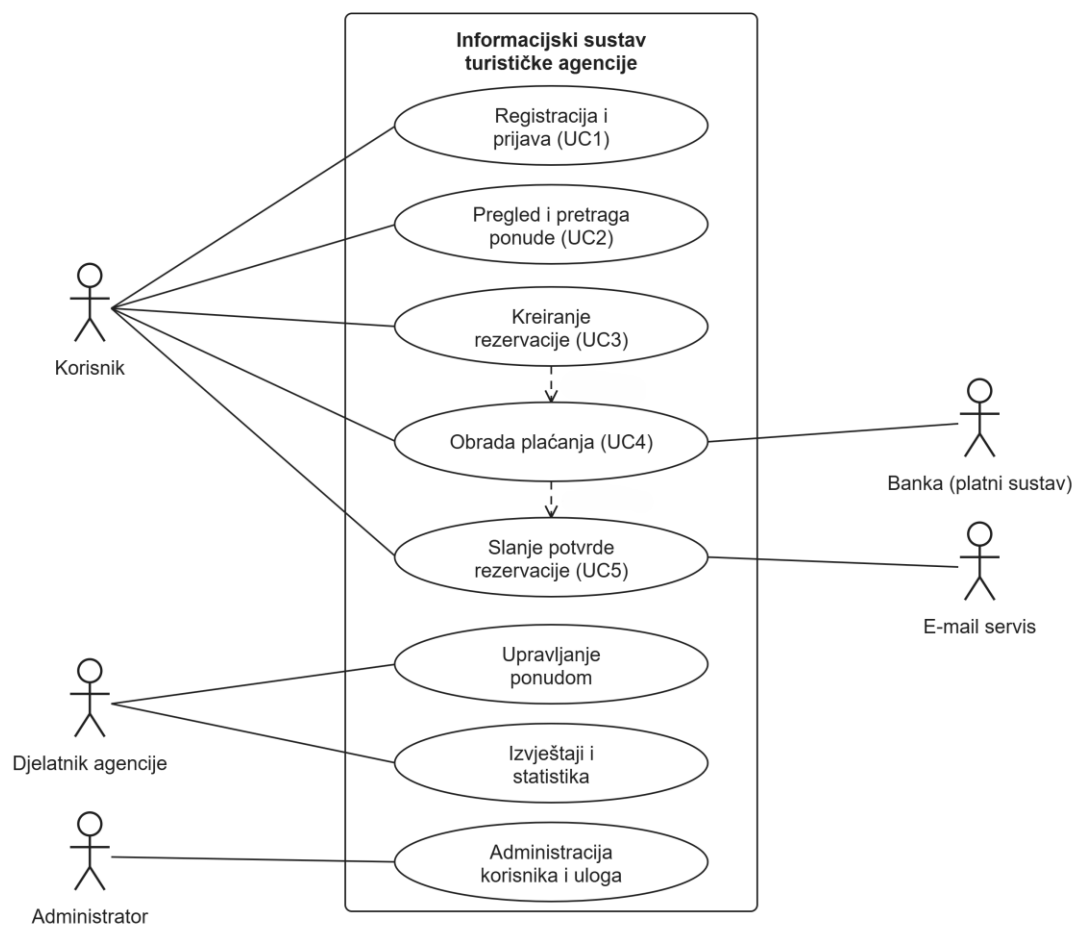
Polje	Opis
Identifikator	UC3
Naziv	Kreiranje rezervacije
Sudionici	Korisnik, Sustav, Djelatnik agencije
Koraci	1. Korisnik odabire željeni aranžman i šalje zahtjev za rezervaciju. 2. Sustav provjerava dostupnost termina i broj slobodnih mjesta. 3. Ako su mjesta dostupna, sustav kreira rezervaciju i pohranjuje je u bazu. 4. Sustav postavlja status rezervacije na „kreirana” i obavještava korisnika (u suprotnom prikazuje poruku o nedostupnosti).

Polje	Opis
Identifikator	UC4
Naziv	Obrada plaćanja
Sudionici	Korisnik, Sustav, Banka
Koraci	1. Korisnik unosi podatke za online plaćanje rezervacije. 2. Sustav šalje podatke banci radi autorizacije transakcije. 3. Banka obrađuje transakciju i vraća rezultat (uspješno ili odbijeno). 4. Sustav ažurira status plaćanja i rezervacije te evidentira uplatu.

Polje	Opis
Identifikator	UC5
Naziv	Slanje potvrde rezervacije
Sudionici	Sustav, Korisnik, E-mail servis
Koraci	1. Nakon uspješnog plaćanja sustav generira potvrdu rezervacije. 2. Sustav šalje potvrdu korisniku putem e-maila ili korisničkog računa. 3. Korisnik prima potvrdu s podacima o rezervaciji i statusu plaćanja.

2.3. Dijagram slučajeva korištenja

Dijagram slučajeva korištenja prikazuje interakciju između aktera i informacijskog sustava turističke agencije. Glavni akter sustava je korisnik koji koristi funkcionalnosti registracije i prijave, pregleda ponude, kreiranja rezervacije, obrade plaćanja te zaprimanja potvrde rezervacije. Djelatnik agencije koristi funkcionalnosti upravljanja ponudom turističkih aranžmana i generiranja izvještaja, dok administrator upravlja korisničkim računima i korisničkim ulogama. Sustav surađuje s vanjskim servisima kao što su banka za obradu online plaćanja te e-mail servis za slanje potvrda i obavijesti korisnicima. Između slučajeva korištenja definirane su i veze tipa uključuje, gdje proces kreiranja rezervacije uključuje obradu plaćanja, a obrada plaćanja uključuje slanje potvrde rezervacije.



Slika 2.2. Dijagram slučajeva korištenja informacijskog sustava turističke agencije

2.4. CRC kartice visoke razine

CRC (Class–Responsibility–Collaborator) kartice koriste se za identifikaciju glavnih razreda sustava, njihovih odgovornosti te suradnika s kojima ostvaruju komunikaciju.

Korisnik <i>Odgovornosti</i> Čuva osobne podatke Kreira rezervacije Prima obavijesti	<i>Suradnici</i> Rezervacija Obavijest
Aranžman <i>Odgovornosti</i> Čuva podatke o ponudi Provjerava dostupnost Veže smještaj i izlete	<i>Suradnici</i> Rezervacija Smještaj Izlet Djelatnik
Rezervacija <i>Odgovornosti</i> Veže korisnika/aranžman Prati status i putnike Pokreće plaćanje	<i>Suradnici</i> Korisnik Aranžman Plaćanje
Plaćanje <i>Odgovornosti</i> Evidentira iznos/način Komunicira s bankom Potvrđuje uplatu	<i>Suradnici</i> Rezervacija Banka
Smještaj <i>Odgovornosti</i> Čuva vrstu i lokaciju Pridružuje se aranžmanu	<i>Suradnici</i> Aranžman
Izlet <i>Odgovornosti</i> Čuva podatke o izletu Veže vodiča i aranžman	<i>Suradnici</i> Vodič Aranžman
Vodič <i>Odgovornosti</i> Čuva podatke o vodiču Vodi izlete Preuzima raspored	<i>Suradnici</i> Izlet Aranžman
Djelatnik <i>Odgovornosti</i> Upravlja ponudom Obrađuje rezervacije Generira izvještaje	<i>Suradnici</i> Aranžman Rezervacija
Obavijest <i>Odgovornosti</i> Sastavlja potvrde Šalje obavijesti Bilježi tip i datum	<i>Suradnici</i> Korisnik E-mail servis

Slika 2.3. CRC kartica visoke razine (razred-odgovornost-suradnici)

3. Model arhitekture

Model arhitekture prikazuje strukturu informacijskog sustava turističke agencije kroz razrede, komponente i fizički raspored sustava. Cilj modela arhitekture je prikazati način organizacije aplikacije, međusobne odnose između objekata te komunikaciju između pojedinih dijelova sustava.

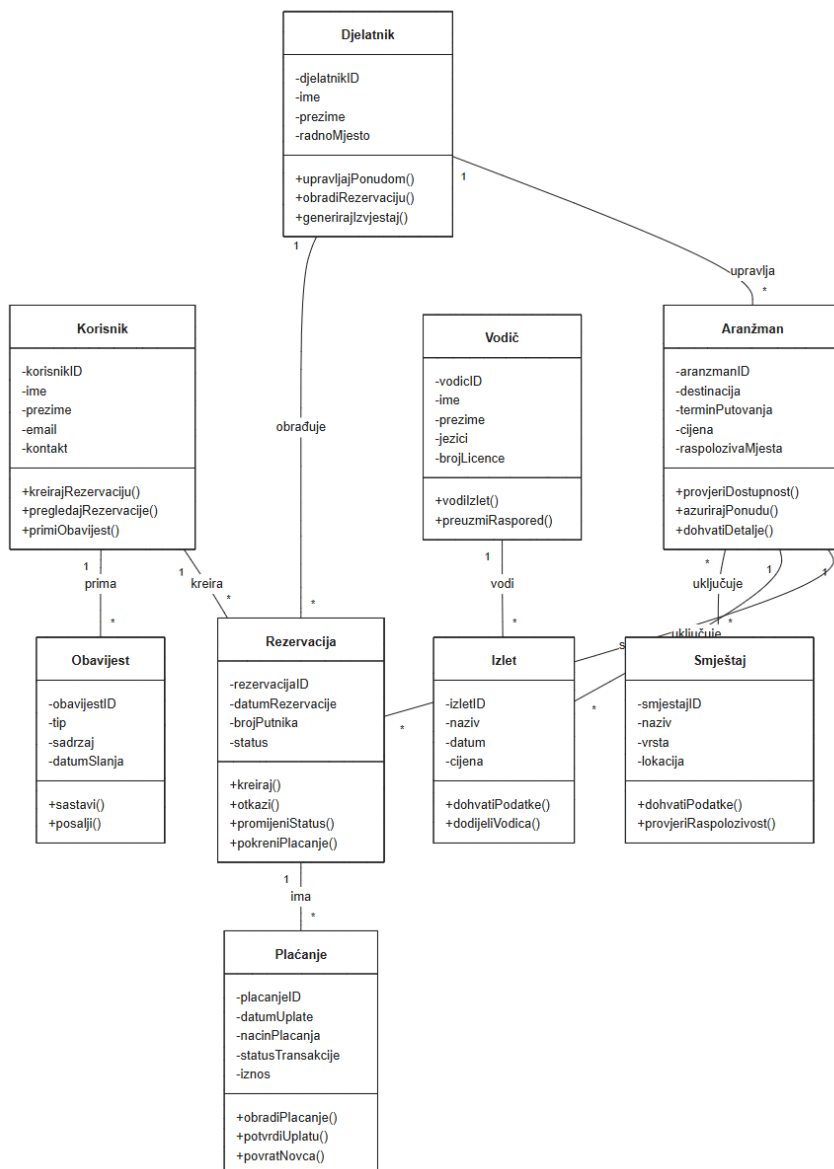
3.1. Dijagram razreda

Dijagram razreda izrađen je na temelju CRC kartica te predstavlja osnovne klase sustava zajedno s njihovim atributima, metodama i međusobnim vezama. Svaka klasa opisuje određeni poslovni objekt koji sudjeluje u radu turističke agencije.

Glavne klase sustava su:

- Korisnik – pohranjuje osobne podatke korisnika te omogućuje kreiranje rezervacija i primanje obavijesti.
- Djelatnik – upravlja turističkom ponudom, obrađuje rezervacije i generira izvještaje.
- Aranžman – sadrži informacije o turističkoj ponudi, destinaciji, terminima i raspoloživim mjestima.
- Rezervacija – povezuje korisnika i odabrani aranžman te prati status rezervacije.
- Plaćanje – evidentira podatke o izvršenim transakcijama i statusu uplata.
- Smještaj – sadrži podatke o smještajnim kapacitetima uključenima u aranžman.
- Izlet – predstavlja dodatne aktivnosti koje su dio turističke ponude.
- Vodič – vodi izlete i raspoređuje se na pojedine termine.
- Obavijest – koristi se za slanje potvrda i informacija korisnicima.

Između razreda postoje različite veze poput asocijacija i kardinalnosti. Korisnik može imati više rezervacija, svaka rezervacija vezana je uz jedan aranžman, dok jedan aranžman može sadržavati više smještaja i izleta. Nakon uspješnog plaćanja sustav generira obavijest koja se dostavlja korisniku.



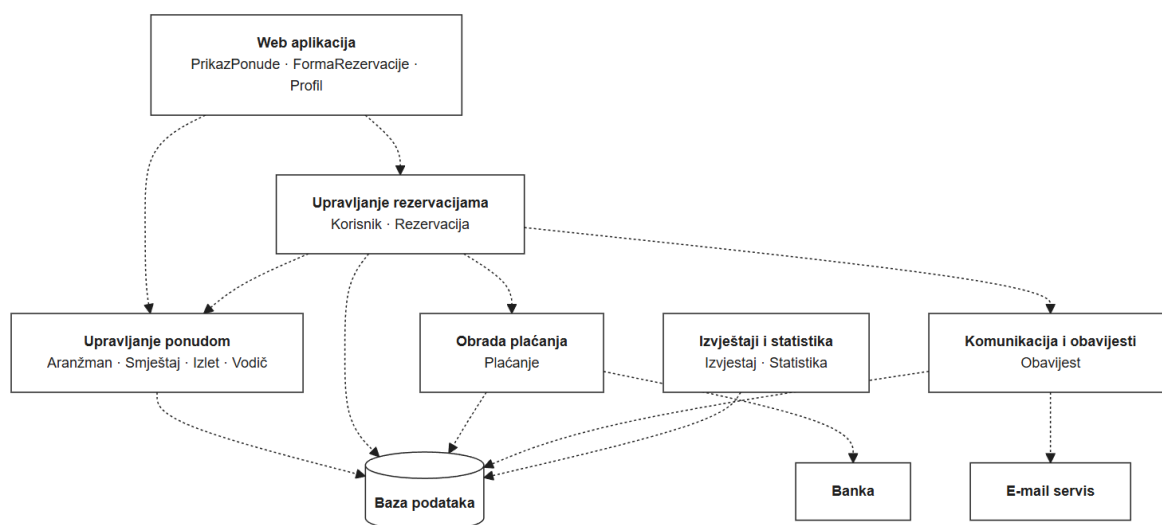
Slika 3.1. Dijagram razreda (klasa) na temelju CRC kartica, s ključnim svojstvima i metodama

6.2. Dijagram komponenti

Dijagram komponenti prikazuje logičku organizaciju sustava kroz funkcionalne cjeline i njihove međusobne ovisnosti.

Sustav je podijeljen na sljedeće komponente:

- Web aplikacija – omogućuje korisničko sučelje za pregled ponude, rezervacije i upravljanje profilom.
- Upravljanje rezervacijama – obrađuje rezervacije korisnika i upravlja njihovim statusima.
- Upravljanje ponudom – upravlja turističkim aranžmanima, smještajem, izletima i vodičima.
- Obrada plaćanja – omogućuje komunikaciju s bankom i obradu finansijskih transakcija.
- Komunikacija i obavijesti – generira i šalje potvrde te druge obavijesti korisnicima.
- Izvještaji i statistika – omogućuje generiranje poslovnih izvještaja i statističkih podataka.
- Baza podataka – služi za trajnu pohranu podataka sustava.



Slika 3.2. Dijagram komponenti informacijskog sustava turističke agencije

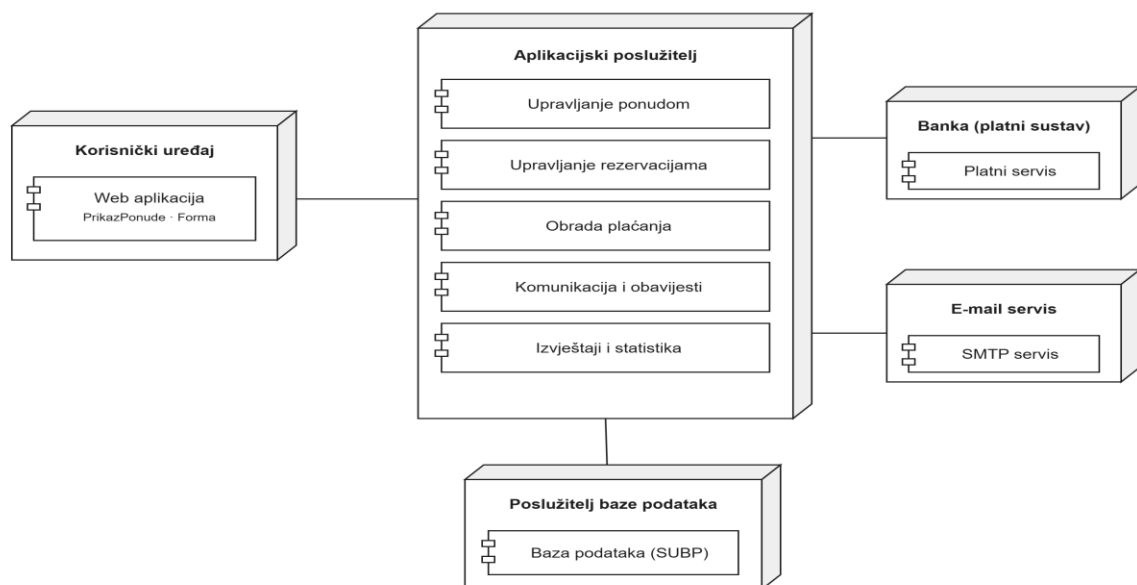
6.3. Dijagram ugradnje

Dijagram ugradnje prikazuje fizičku arhitekturu sustava te raspored programskih komponenti na hardverskim čvorovima.

Arhitektura se sastoji od sljedećih elemenata:

- Korisnički uređaj na kojem se izvršava web preglednik i korisničko sučelje aplikacije.
- Aplikacijski poslužitelj koji izvršava poslovnu logiku sustava, uključujući upravljanje ponudom, rezervacijama, plaćanjem, obavijestima i izvještajima.
- Poslužitelj baze podataka na kojem je smješten sustav za upravljanje bazom podataka.
- Banka (platni sustav) koja obrađuje online transakcije.
- E-mail servis koji omogućuje slanje potvrda rezervacija i drugih obavijesti korisnicima.

Korisnik pristupa aplikaciji putem web preglednika, dok aplikacijski poslužitelj komunicira s bazom podataka, bankom i servisom za elektroničku poštu radi izvršavanja poslovnih procesa.



Slika 3.3. Dijagram ugradnje s komponentama